

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku

Lehké úlohy procvičí goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a přímé použití sinové a kosinové věty; střední jsou úlohy z terénu a navigace; těžké přidávají fyziku, diskusi počtu řešení a výpočty ve více krocích. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem u C je $a = 7$ cm a $c = 25$ cm. Urči přesně $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ a pak úhel α .
2. V pravoúhlém trojúhelníku s pravým úhlem u C je odvěsna $b = 9$ cm přilehlá k úhlu $\alpha = 52^\circ$. Urči druhou odvěsnu a a přeponu c .
3. Bez kalkulačky urči: a) $\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ$; b) $\cos^2 30^\circ - \sin^2 30^\circ$; c) $\operatorname{tg} 45^\circ + \operatorname{cotg} 45^\circ$.
4. Řeš trojúhelník ABC , je-li $a = 12$ cm, $\alpha = 50^\circ$ a $\beta = 70^\circ$.
5. Urči obsah trojúhelníku, v němž $a = 12$ cm, $b = 15$ cm a $\gamma = 135^\circ$.
6. Pro ostrý úhel α platí $\sin \alpha = 0,6$. Bez výpočtu úhlu urči $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ a $\operatorname{cotg} \alpha$.

Střední ★★☆☆

7. Lano lanovky je dlouhé 1 250 m a stoupá pod stálým úhlem 18° . Jaké převýšení lanovka překoná a jaká je vodorovná vzdálenost stanic?
8. Slunce je 28° nad obzorem a strom vrhá na vodorovnou zem stín dlouhý 22 m. Jak vysoký je strom? Jak dlouhý stín bude mít, až Slunce vystoupá na 40° ?
9. Z rozhledny vysoké 35 m vidíme loďku na jezeře pod hloubkovým úhlem 12° , o chvíli později pod hloubkovým úhlem 20° (loďka pluje přímo k rozhledně). Jak daleko byla loďka od paty rozhledny poprvé a jakou dráhu mezi pozorováními urazila?
10. Z přístavu vyplují současně dvě lodě: první rychlostí 18 km/h, druhá rychlostí 24 km/h, jejich kurzy svírají úhel 65° . Jak daleko od sebe budou za 1,5 hodiny?
11. Rovnoběžník má strany 8 cm a 5 cm, které svírají úhel 55° . Urči délky obou úhlopříček a obsah rovnoběžníku.
12. Loď pluje přímo na východ. Z bodu A vidí maják pod úhlem 32° od směru plavby (na sever), po 6 km plavby z bodu B pod úhlem 58° od směru plavby. Jak daleko je maják od bodu B a v jaké nejmenší vzdálenosti loď kolem majáku propluje, nezmění-li kurz?

Těžké ★★★

13. Matematika × fyzika: Lampa o tíze 60 N visí uprostřed lana nataženého mezi dvěma sloupy. Obě poloviny lana svírají s vodorovnou rovinou úhel 12° . Jak velkou silou je napínána každá polovina lana? Co se stane se silou, když lano napneme víc (úhel se zmenší)?
14. V trojúhelníku ABC je dáno $b = 10$ cm a $\alpha = 30^\circ$. Pro které délky strany a má úloha žádné, jedno, nebo dvě řešení? Zdůvodni pomocí vzdálenosti vrcholu C od přímky AB .
15. Trojúhelník má strany 13 cm, 14 cm a 15 cm. Urči jeho vnitřní úhly, obsah, poloměr kružnice opsané (sinovou větou) a poloměr kružnice vepsané ($\rho = \frac{S}{s}$).
16. Pata P věže a body A , B leží ve vodorovné rovině, úhel APB je pravý a $|AB| = 100$ m. Z bodu A je vrchol věže vidět pod výškovým úhlem 30° , z bodu B pod úhlem 45° . Jak vysoká je věž?
17. Pravidelný devítiúhelník je vepsán do kružnice s poloměrem 10 cm. Urči délku jeho strany a obsah. Kolik procent obsahu kruhu zabírá?
18. Matematika × fyzika: Na těleso působí dvě síly 30 N a 50 N, které svírají úhel 60° . Pomocí kosinové věty (rovnoběžník sil) urči velikost výslednice a sinovou větou úhel, který svírá s menší silou.

Výsledky ke kontrole

- $b = 24 \text{ cm}$; $\sin \alpha = \frac{7}{25}$, $\cos \alpha = \frac{24}{25}$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{7}{24}$; $\alpha \doteq 16,26^\circ$.
- $a = b \cdot \operatorname{tg} 52^\circ \doteq 11,52 \text{ cm}$, $c = \frac{b}{\cos 52^\circ} \doteq 14,62 \text{ cm}$.
- a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$; b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$; c) 2.
- $\gamma = 60^\circ$; $b = \frac{12 \sin 70^\circ}{\sin 50^\circ} \doteq 14,72 \text{ cm}$,
 $c = \frac{12 \sin 60^\circ}{\sin 50^\circ} \doteq 13,57 \text{ cm}$.
- $S = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 15 \cdot \sin 135^\circ = 45\sqrt{2} \doteq 63,64 \text{ cm}^2$.
- $\cos \alpha = \sqrt{1 - 0,36} = 0,8$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{0,6}{0,8} = 0,75$,
 $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{4}{3} \doteq 1,33$.
- $h = 1\,250 \cdot \sin 18^\circ \doteq 386,3 \text{ m}$,
 $d = 1\,250 \cdot \cos 18^\circ \doteq 1\,188,8 \text{ m}$.
- $h = 22 \cdot \operatorname{tg} 28^\circ \doteq 11,7 \text{ m}$; stín $\frac{h}{\operatorname{tg} 40^\circ} \doteq 13,94 \text{ m}$.
- $d_1 = \frac{35}{\operatorname{tg} 12^\circ} \doteq 164,7 \text{ m}$, $d_2 = \frac{35}{\operatorname{tg} 20^\circ} \doteq 96,2 \text{ m}$; urazila asi 68,5 m.
- Dráhy 27 km a 36 km; $d^2 = 27^2 + 36^2 - 2 \cdot 27 \cdot 36 \cos 65^\circ$,
 $d \doteq 34,69 \text{ km}$.
- Kratší úhlopříčka (proti 55°): $\doteq 6,57 \text{ cm}$; delší (proti 125°): $\doteq 11,61 \text{ cm}$; $S = 8 \cdot 5 \cdot \sin 55^\circ \doteq 32,77 \text{ cm}^2$.
- V $\triangle ABM$: úhel u B je 122° , u M je 26° ;
 $|BM| = \frac{6 \sin 32^\circ}{\sin 26^\circ} \doteq 7,25 \text{ km}$; nejmenší vzdálenost
 $|BM| \sin 58^\circ \doteq 6,15 \text{ km}$.
- Svislé složky nesou tíhu: $2F \sin 12^\circ = 60 \text{ N}$, $F \doteq 144,3 \text{ N}$.
Pro menší úhel se sin zmenšuje a síla roste (pro úhel blízký 0° roste nade všechny meze).
- Vzdálenost C od přímky AB je $b \sin 30^\circ = 5 \text{ cm}$. $a < 5$: žádné; $a = 5$: jedno (pravoúhlý); $5 < a < 10$: dvě; $a \geq 10$: jedno.
- $\alpha \doteq 53,13^\circ$, $\beta \doteq 59,49^\circ$, $\gamma \doteq 67,38^\circ$; $S = 84 \text{ cm}^2$;
 $r = \frac{a}{2 \sin \alpha} = 8,125 \text{ cm}$; $\rho = 4 \text{ cm}$.
- $|PA| = h \operatorname{cotg} 30^\circ = h\sqrt{3}$, $|PB| = h$;
 $3h^2 + h^2 = 100^2 \Rightarrow h = 50 \text{ m}$.
- Středový úhel 40° ; $a = 2 \cdot 10 \cdot \sin 20^\circ \doteq 6,84 \text{ cm}$;
 $S = 9 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^2 \sin 40^\circ \doteq 289,25 \text{ cm}^2$, tj. asi 92,1 % kruhu.
- V trojúhelníku sil je úhel 120° :
 $F^2 = 30^2 + 50^2 - 2 \cdot 30 \cdot 50 \cos 120^\circ = 4\,900$, $F = 70 \text{ N}$;
 $\sin \varphi = \frac{50 \sin 120^\circ}{70}$, $\varphi \doteq 38,2^\circ$.